

FYZ-19 Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka a Must know k lekcím. Konstanty: $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$, pro rychlý výpočet $E \approx \frac{1240}{\lambda}$ (E v eV, λ v nm).

1. Urči energii fotonu fialového světla (400 nm) a červeného světla (700 nm) v elektronvoltech. Proč se ve staré fotografické temné komoře svítilo červeným světlem?
2. LED žárovka vyzařuje světelný výkon 0,50 W; počítej, jako by všechno světlo mělo vlnovou délku 555 nm. Kolik fotonů vyzáří za 1 s?
3. Výstupní práce sodíku je 2,3 eV. a) Urči mezní vlnovou délku. b) Sodík ozáříš fialovým světlem 420 nm – urči největší kinetickou energii fotoelektronů a brzdné napětí. c) Nastane fotoefekt, když sodík ozáříš velmi jasným oranžovým světlem 600 nm? Zdůvodni.
4. Zjednodušený model atomu má čtyři energetické hladiny: $E_1 = -10,4 \text{ eV}$, $E_2 = -5,5 \text{ eV}$, $E_3 = -3,7 \text{ eV}$, $E_4 = -1,6 \text{ eV}$. a) Kolik různých spektrálních čar může atom vyzářit? Urči energii a vlnovou délku každé z nich a rozhodni, které jsou viditelné (400–750 nm). b) Může atom v základním stavu pohltnout foton o energii 5,0 eV? A foton o energii 12 eV?
5. Tepelné neutrony z reaktoru mají rychlost asi 2 200 m/s (hmotnost neutronu $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$). Urči jejich de Broglieovu vlnovou délku. Proč se takové neutrony dají použít ke zkoumání uspořádání atomů v krystalu (vzdálenosti atomů jsou asi 0,1–0,5 nm)?
6. Červené laserové ukazovátko svítí vlnovou délkou 650 nm. a) Jakému rozdílu energetických hladin odpovídají jeho fotony? b) Vysvětlí rozdíl mezi spontánní a stimulovanou emisí a proč laser potřebuje čerpání energie. c) Proč nesmíš laserem mířit do oka, i když má výkon jen 1 mW?
7. Světlo žárovky a světlo neonové výbojky rozložíš (třeba pomocí CD jako mřížky). Žárovka dá spojitě spektrum, výbojka jen několik jasných čar. Vysvětlí rozdíl pomocí kvantování energie. Jak bys ze spektra zjistil, jaký plyn je ve výbojce?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- 400 nm:** $E = \frac{hc}{\lambda} \approx 3,1 \text{ eV}$; **700 nm:** $E \approx 1,8 \text{ eV}$; **foton červeného světla nemá dost energie na chemickou změnu citlivé vrstvy – nerozhoduje jas, ale energie jednoho fotonu** – ověřuje: energie fotonu a její souvislost s účinkem záření
- $E_1 = \frac{hc}{\lambda} \approx 3,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $N = \frac{Pt}{E_1} \approx 1,4 \cdot 10^{18}$ **fotonů** – ověřuje: záření jako proud fotonů – výpočet počtu fotonů
- a)** $\lambda_0 = \frac{hc}{W_v} \approx 540 \text{ nm}$; **b)** $E \approx 2,96 \text{ eV}$, $E_{k, \max} = E - W_v \approx 0,66 \text{ eV}$, $U_b \approx 0,66 \text{ V}$; **c)** **nenastane – 600 nm je víc než mezní vlnová délka, foton má jen asi 2,1 eV < 2,3 eV; větší jas zvýší počet fotonů, ne energii jednoho fotonu** – ověřuje: řešení problému s Einsteinovou rovnicí fotoefektu
 - $\lambda_0 = \frac{hc}{W_v} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3,00 \cdot 10^8}{2,3 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19}} \text{ m} \approx 5,4 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 540 \text{ nm}$.
 - Foton 420 nm: $E = \frac{hc}{\lambda} \approx 4,74 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 2,96 \text{ eV}$.
 - $E_{k, \max} = hf - W_v \approx 2,96 - 2,3 = 0,66 \text{ eV}$; brzdné napětí je číselně stejné: $U_b \approx 0,66 \text{ V}$.
 - Foton 600 nm: $E \approx \frac{1240}{600} \text{ eV} \approx 2,1 \text{ eV} < W_v$ – jeden foton elektron neuvolní, ani když jich dopadá hodně.
- a)** 6 čar: **2 → 1: 4,9 eV (asi 253 nm, UV); 3 → 1: 6,7 eV (185 nm); 4 → 1: 8,8 eV (141 nm); 3 → 2: 1,8 eV (689 nm, červená); 4 → 2: 3,9 eV (318 nm, UV); 4 → 3: 2,1 eV (590 nm, žlutooranžová) – viditelné jsou 3 → 2 a 4 → 3; b) 5,0 eV ne – neodpovídá žádnému rozdílu hladin od E_1 (4,9; 6,7; 8,8 eV) ani nestačí k ionizaci (10,4 eV); 12 eV ano – atom se ionizuje a elektron odletí s energií asi 1,6 eV** – ověřuje: kvantování energie elektronů v atomu – čárové spektrum a absorpce
 - Čáry odpovídají přechodům mezi dvojicemi hladin: $\binom{4}{2} = 6$.
 - Energie fotonu je rozdíl hladin, např. $E_3 - E_2 = -3,7 - (-5,5) = 1,8 \text{ eV}$.
 - Vlnová délka: $\lambda \approx \frac{1240}{\Delta E}$, např. $\frac{1240}{1,8} \text{ nm} \approx 689 \text{ nm}$.
 - Absorpce ze základního stavu jen pro 4,9; 6,7; 8,8 eV nebo pro energii aspoň 10,4 eV (ionizace).
 - 12 eV: ionizace, zbytek $12 - 10,4 = 1,6 \text{ eV}$ je kinetická energie elektronu.
- $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{1,675 \cdot 10^{-27} \cdot 2200} \text{ m} \approx 1,8 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0,18 \text{ nm}$; **vlnová délka je srovnatelná se vzdálenostmi atomů – neutrony se na krystalu ohýbají (difrakce) a z obrazce se určí uspořádání atomů** – ověřuje: vlnové vlastnosti mikročástic (de Broglieův vztah)
- a)** $\Delta E = \frac{hc}{\lambda} \approx 1,9 \text{ eV}$; **b) spontánní emise – atom vyzáří foton samovolně v náhodném okamžiku a směru; stimulovaná – dopadající foton přiměje excitovaný atom vyzářit foton stejné energie, směru a fáze; laser potřebuje víc atomů ve vyšší hladině než v nižší (inverze populace), jinak by se fotony pohlcovaly – proto čerpání (výboj, proud, světlo); c) oko soustředí úzký svazek do nepatrné skvrny na sítnici, intenzita je tam obrovská a sítnici poškodí** – ověřuje: kvantování energie a princip laseru, bezpečnost
- v řídkém plynu vyzařují jednotlivé atomy jen fotony s energiemi rovnými rozdílům svých hladin → čáry charakteristické pro prvek; v rozžhaveném vlákně (pevná látka) jsou atomy těsně vázané a vyzařuje se spojitě v širokém rozsahu energií → spojité spektrum; změříš vlnové délky čar a porovnáš je s tabulkou spekter prvků** – ověřuje: čárové a spojité spektrum jako důsledek kvantování energie

Kritéria splnění výstupu

- Vypočte energii fotonu a počet fotonů s převody $\text{nm} \rightarrow \text{m}$ a $\text{J} \leftrightarrow \text{eV}$ (úlohy 1, 2) a vysvětlí, že o účinku záření rozhoduje energie jednoho fotonu, ne celkový výkon.
- Použije Einsteinovu rovnici fotoefektu: určí mezní vlnovou délku a kinetickou energii fotoelektronů a zdůvodní, proč intenzita pod mezní frekvencí nepomůže (úloha 3).
- Z energetických hladin určí energie a vlnové délky čar a rozhodne o pohlcení fotonu (úloha 4) – aspoň 4 ze 6 čar a obě rozhodnutí správně.
- Použije de Broglieův vztah a vysvětlí princip laseru nebo čárového spektra pomocí kvantování energie (úlohy 5–7, aspoň dvě ze tří).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Pro slabší žáky dej k úloze 4 připravené energetické schéma (Excalidraw) a vztah $\lambda \approx \frac{1240}{\Delta E}$. Pro silnější přidej určení Planckovy konstanty ze dvou měření brzdného napětí nebo hladiny vodíku $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$ a Balmerovu sérii. Domácí doplněk: spektroskop z krabice a kousku CD – žák vyfotí spektrum žárovky, LED a zářivky (nikdy nemíří na Slunce) a popíše rozdíly.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H23 Foton a fotoefekt (týden 12); 3.+4. H24 Kvantování v atomu, laser (týden 12); 3.+4. H62 Světlo hvězd – spektra a astrofyzika (týden 31)